Examen 08

1. Una consultora combina datos públicos de población con datos meteorológicos comprados y vende recomendaciones de ubicación a comercios. ¿Cómo se clasifica el flujo principal?

A. in → out, porque ha pagado por parte de los datos.
B. out → in, porque la consultora obtiene ingresos.
C. out → out, porque utiliza fuentes externas para generar valor a terceros.
D. create → out, porque las recomendaciones no existían antes.

2. Un modelo predice el importe de la próxima compra. Para facilitar su uso, la empresa transforma después las predicciones en «bajo, medio o alto». ¿Qué tarea realizaba el modelo original?

A. Regresión.
B. Clasificación ordinal.
C. Clustering.
D. Asociación.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre PCA es incorrecta?

A. Puede reducir el número de dimensiones.
B. Construye componentes a partir de variables originales.
C. Ordena sus componentes por varianza explicada.
D. Garantiza que las componentes conservadas son las mejores para predecir el objetivo.

4. Una empresa necesita conocer las ventas totales por tienda. Un analista propone entrenar un modelo para estimarlas, aunque todas las transacciones están disponibles. ¿Qué objeción es más adecuada?

A. Los modelos solo pueden utilizarse con datos externos.
B. Una agregación permite calcular directamente el resultado solicitado.
C. OLAP descubre automáticamente los mejores predictores.
D. El volumen de transacciones determina por sí solo si hace falta minería.

5. Un conjunto contiene errores de captura muy escasos, pero solo incluye personas que aceptaron participar voluntariamente. ¿Qué afirmación está justificada?

A. Puede tener buena precisión de captura y problemas de representatividad.
B. La ausencia de errores de captura elimina el sesgo de selección.
C. Su representatividad depende exclusivamente del número de filas.
D. Los datos voluntarios son necesariamente inconsistentes.

6. Una empresa analiza información personal para ofrecer un servicio autorizado y después quiere vender perfiles derivados a terceros. ¿Qué debe comprobar?

A. Solo si los perfiles son precisos.
B. Solo si la venta mejora su rentabilidad.
C. Si los derechos y la finalidad autorizada permiten ese uso posterior.
D. Únicamente si los datos están almacenados en la nube.

7. Queremos comparar distribuciones de salarios entre departamentos, prestando atención a mediana, dispersión y posibles valores atípicos. ¿Qué representación encaja mejor?

A. Un gráfico de sectores por departamento.
B. Una línea que conecte a todos los trabajadores.
C. Un mapa con la ubicación de las oficinas.
D. Diagramas de caja por departamento.

8. Durante el modelado se obtiene buen rendimiento técnico. Al evaluar el proyecto, se descubre que las predicciones no responden a la decisión que necesita tomar la organización. ¿Qué explicación es más adecuada?

A. La evaluación del negocio sobra si el rendimiento técnico es bueno.
B. El éxito técnico y la utilidad para el negocio son criterios distintos.
C. El problema demuestra que siempre debe utilizarse un modelo más complejo.
D. El proyecto debe desplegarse antes de revisar su objetivo.

9. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre datos temporales es incorrecta?

A. Los datos históricos pueden corregirse.
B. Un conjunto incremental puede actualizarse periódicamente.
C. Recibir datos continuamente implica que los registros anteriores nunca cambian.
D. En un flujo pueden cambiar tanto los valores como la estructura.

10. En un informe, «producto → categoría → departamento» representa una jerarquía. Pasar de departamento a categoría es:

A. Drill-down, porque aumenta el detalle.
B. Roll-up, porque reduce el número de productos.
C. Selección vertical, porque cambia un atributo.
D. Clasificación, porque aparecen categorías.

11. Una organización recurre a la nube para ajustar recursos a una demanda variable. ¿Qué afirmación es correcta?

A. La nube garantiza que el análisis es distribuido.
B. La nube elimina la necesidad de evaluar privacidad.
C. La infraestructura propia nunca puede saturarse.
D. La nube facilita dimensionar recursos, pero exige valorar cuestiones como privacidad y costes.

12. Una tabla tiene 200 columnas. Conservamos 20 columnas originales y después elegimos 1.000 filas entre las disponibles. Hemos realizado, respectivamente:

A. PCA y selección vertical.
B. Selección vertical y selección horizontal.
C. Selección horizontal y numerización.
D. Normalización y selección de características.

13. En coordenadas paralelas, dos clientes aparecen a la misma altura en ejes diferentes: uno en ingresos y otro en edad. ¿Qué podemos concluir?

A. Sus valores numéricos son iguales.
B. Existe correlación entre ingresos y edad.
C. La altura debe interpretarse con la escala de cada eje; no implica igualdad entre ambas magnitudes.
D. Ambos clientes pertenecen al mismo grupo.

14. Una organización entrega un informe, integra las conclusiones en sus decisiones y establece revisiones periódicas de los resultados. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Hay despliegue aunque no se haya creado una aplicación de predicción.
B. Solo hay evaluación, porque desplegar requiere una API.
C. El seguimiento pertenece exclusivamente a la extracción.
D. CRISP-DM termina al construir el modelo.

15. Un proyecto utiliza una base relacional, un repositorio NoSQL y un data warehouse. ¿Qué interpretación encaja con el temario?

A. El repositorio NoSQL debería sustituir necesariamente a los otros dos.
B. La coexistencia demuestra que no hace falta integración.
C. Todos deben contener exactamente los mismos datos y formatos.
D. Las tecnologías pueden complementarse, pero necesitan conexiones y procesos de integración.